



LN_Education

ÉNONCÉ

Concours d'Entrée à l'Ecole Militaire de Santé (EMS)

Épreuve de Physique — Session 2006

Exercice 1

Une sphère (S) de rayon $a = 4,0$ cm, de masse $m = 300$ g est lâchée sans vitesse initiale dans un lac d'eau calme. À $t = 0$, la sphère (S) est juste immergée. La sphère (S) est soumise, entre autres, à une force de frottement fluide $\vec{f} = -h\vec{v}$ (avec h constante positive), $\vec{v}$ étant la vitesse de la sphère (S) dans l'eau.

- 1.1. Faire l'inventaire des forces auxquelles (S) est soumise quand elle est complètement immergée.
- 1.2. Écrire l'équation différentielle régissant la vitesse de cette sphère dans le lac.
- 1.3. Tracer la courbe $v = f(t)$. On précisera en particulier son asymptote quand t devient grand et la pente à l'origine. On donnera ces deux valeurs sachant que la vitesse limite vaut $v_L = 8,0$ m/s (cette vitesse est atteinte quand la profondeur est assez grande).
- 1.4. De la valeur de la vitesse limite, déduire celle du coefficient de frottement fluide h .
- 1.5. Prouver que l'équation différentielle obtenue au 1.2 a pour solution :

$$v = A(1 - e^{-Bt})$$

On exprimera A et B en fonction de h , m , v_L .

- 1.6. À quel instant t_1 la vitesse atteint sa valeur limite à 1% près ?
- 1.7. De l'expression de v en déduire l'expression de z , distance parcourue lors de sa chute à partir de l'instant $t = 0$ par la sphère.
- 1.8. Quelle distance z_1 a parcouru la sphère (S) à $t = t_1$, c'est-à-dire quand $v = 0,99 v_L$?

Exercice 2

Dans l'espace compris entre deux plaques (P) et (P') horizontales, rectangulaires de longueur $L = 20$ cm, distantes de $d = 10$ cm et disposées en vis-à-vis, on peut établir soit un champ électrique $\vec{E}$, soit un champ magnétique $\vec{B}$, soit les deux simultanément. On utilise le repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. O est à égale distance des plaques, les vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{k}$ sont horizontaux et $\vec{j}$ est vertical.

Le champ électrique $\vec{E}$, uniforme dirigé suivant $(-\vec{j})$ et tel que $E = 10^3$ V.m⁻¹, gardera les mêmes caractéristiques dans tout l'exercice.

Le champ magnétique $\vec{B}$ est uniforme, horizontal, orthogonal au plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$, son sens pouvant être celui de $\vec{k}$ ou le sens opposé.

On se propose d'étudier dans l'espace strictement compris entre les plaques, le mouvement d'un proton qui arrive en O suivant Ox , à la date $t = 0$, avec une vitesse $v_0 = 10^6$ m/s et soumis suivant le cas, à l'action de $\vec{E}$ seul, ou de $\vec{B}$, ou $\vec{B}$ et $\vec{E}$ s'exerçant simultanément.

Dans tout l'exercice, le poids du proton est négligeable devant les autres forces.

- 2.1. Action du champ électrique $\vec{E}$ seul.** Déterminer les équations horaires et l'équation de la trajectoire du proton entre les deux plaques ; en déduire les coordonnées du point de sortie S où le proton quitte l'espace compris entre les deux plaques.
- 2.2. Action du champ magnétique $\vec{B}$ seul.** Si le vecteur $\vec{B}$ est orienté selon $\vec{k}$, dans quel sens est déviée la particule ? Justifier la réponse. Montrer que le mouvement du proton est plan, uniforme et circulaire. Exprimer le rayon R de sa trajectoire. Le proton sort-il de l'espace où règne le champ magnétique si $B = 0,1 \text{ T}$?
- 2.3. Action des deux champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$.**
 - 2.3.1.** Faire le bilan des forces agissant sur le proton entre les plaques et les représenter. On envisagera les orientations possibles pour $\vec{B}$ en faisant les schémas séparément.
 - 2.3.2.** On désire que le proton ne soit pas dévié durant son passage entre les deux plaques ; préciser toutes les caractéristiques de $\vec{B}$ pour qu'il en soit ainsi. Quelle est, dans ce cas, la vitesse du proton à la sortie des plaques ?
 - 2.3.3.** Dans le flux de protons arrivant en O, tous n'ont pas une vitesse de valeur $v_0 = 10^6 \text{ m/s}$. Que peut-on dire de l'utilité du dispositif étudié ici dans la question 2.3.2 ?

Données : masse du proton $1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$; charge du proton $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

Exercice 3

3.1. On donne ci-contre le diagramme simplifié des niveaux d'énergie de l'atome de sodium. L'état de référence est choisi de manière arbitraire, avec (de haut en bas) les niveaux $-1,51$ eV, $-1,93$ eV, $-3,03$ eV correspondant aux états excités et $-5,14$ eV à l'état fondamental.

- 3.1.1.** L'analyse du spectre d'émission de l'atome de sodium révèle la présence de raies de longueurs d'onde bien définies. Indiquer à quelle variation d'énergie correspond pour l'atome de sodium l'émission de la raie jaune de longueur d'onde $589,0$ nm. Préciser quels sont les niveaux d'énergie concernés.
- 3.1.2.** Quel est le comportement de l'atome de sodium pris à l'état fondamental, lorsqu'il reçoit un photon de longueur d'onde $589,0$ nm ?
- 3.1.3.** Que se passe-t-il si le photon a une énergie de $3,00$ eV ? L'atome peut-il alors être excité ? Justifier.
- 3.1.4.** L'atome de sodium pris à l'état fondamental est heurté par un électron ayant une énergie cinétique de $5,00$ eV. Lors de l'interaction l'atome de sodium reste pratiquement immobile et passe de l'état fondamental au premier état excité. Quelle est l'énergie cinétique de l'électron après son interaction avec l'atome de sodium ?

3.2. L'énergie des niveaux de l'atome d'hydrogène est donnée par : $E_n = -\frac{13,6}{n^2}$ (eV) avec n entier non nul.

L'analyse du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène montre la présence des raies de longueurs d'onde :

Radiations	H_α	H_β	H_γ
Longueur d'onde λ (nm)	656,28	486,13	434,05

Ces radiations sont émises lorsque cet atome passe d'un état excité p supérieur à 2 à l'état $n = 2$.

- 3.2.1.** Donner les valeurs de p correspondant à ces radiations.
- 3.2.2.** Montrer que les longueurs d'ondes des radiations correspondant à la série des raies étudiées tendent vers une limite que l'on calculera lorsque p tend vers l'infini.
- 3.2.2.** Balmer, en 1886, ne connaissait que les raies de l'atome d'hydrogène appartenant au spectre visible et il écrivait la loi de détermination de ces raies sous la forme :

$$\lambda = \lambda_0 \cdot \frac{p^2}{p^2 - 4}$$

- 3.2.2.1.** Retrouver cette loi à l'aide de l'expression de l'énergie de l'atome et de l'énergie du photon émis lors de la transition radiative (loi de Balmer, 1913).
- 3.2.2.2.** Déterminer la valeur de λ_0 dans la formule de Balmer.
- 3.2.2.3.** Montrer que la formule de Balmer permet de retrouver le résultat obtenu en 3.2.2.

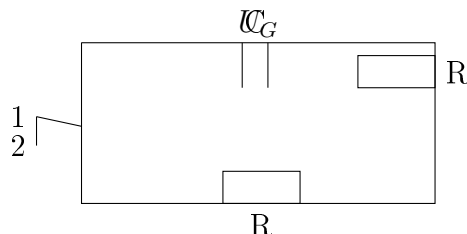
Données : constante de Planck $h = 6,67 \times 10^{-34}$ J.s ; célérité de la lumière dans le vide $c = 3 \times 10^8$ m.s⁻¹ ; conversion : 1 eV = $1,60 \times 10^{-19}$ J.

Exercice 4

Cet exercice comporte deux parties indépendantes A et B.

Partie A

Dans le but de déterminer la capacité C d'un condensateur, on utilise le montage ci-contre. U_0 est la tension à vide aux bornes du générateur dont la résistance sera négligée. Les deux conducteurs ohmiques utilisés ont même résistance R .



Partie A-1

À la date $t = 0$, on bascule l'interrupteur à la position 1.

- 4.1.1. Écrire la loi des tensions dans le circuit de charge. En déduire l'équation différentielle liant la charge q du condensateur et sa dérivée première par rapport au temps.
- 4.1.2. Vérifier que $q(t)$ est de la forme $q(t) = A(1 - e^{-t/\tau})$ où A et τ sont des constantes que l'on déterminera.

Partie A-2

Le condensateur chargé, on bascule l'interrupteur en position 2 à une date prise comme nouvelle origine des temps $t = 0$. Un dispositif approprié permet d'enregistrer les valeurs de la tension u_c aux bornes du condensateur en fonction du temps et donne les résultats suivants :

t (s)	2	4	6	8	9
u_c (V)	3,90	2,56	1,72	1,10	0,90

- 4.2.1. Tracer la courbe représentant $\ln(u_c)$ en fonction du temps.
- 4.2.2. Établir l'équation qui donne $u_c(t)$ en fonction de R , C , U_0 et t . En déduire l'expression du coefficient directeur de la droite obtenue. On pose $\tau = RC$. Calculer la valeur de τ et en déduire la valeur de C sachant que $R = 10^6 \Omega$.

Partie B

Aux bornes d'un générateur basse fréquence, on dispose d'une source de courant alternatif dont on peut régler la tension et la fréquence.

- 4.1. La fréquence étant réglée à 50 Hz, on met en série aux bornes du générateur un condensateur de capacité $C = 2\sqrt{2} \times 10^{-8}$ F et une résistance de $R = 10 \Omega$. L'intensité efficace du courant est alors $I_1 = 0,5$ A.

Faire la construction de Fresnel. En déduire la tension efficace aux bornes du générateur et le déphasage entre $i(t)$ et $u_G(t)$ aux bornes du générateur ; comment varie ce déphasage si l'on fait varier la fréquence du courant ?

- 4.2. La fréquence étant maintenue à 50 Hz, on place maintenant en série aux bornes de la source la résistance précédente et une bobine de résistance R_1 et d'inductance L . On note les tensions efficaces suivantes : (i) aux bornes de la résistance $U_R = 20$ V ; (ii) aux bornes de la bobine $U_B = 15$ V ; (iii) aux bornes de la source $U_S = 25$ V.

- 4.2.1. À partir de la construction de Fresnel, montrer que : $\cos \varphi = \frac{U_S^2 + U_R^2 - U_B^2}{2U_S U_R}$,
 φ étant le déphasage entre l'intensité et la tension aux bornes de la source.
- 4.2.2. Calculer φ , R_1 et L. Que penser de cette bobine ?
- 4.2.3. Écrire l'expression du courant instantané $i(t)$ en prenant la phase à l'origine de la tension nulle.

Exercice 5

Le nucléide $^{108}_{47}\text{Ag}$ est radioactif β^- .

- 5.1.1. Écrire l'équation de cette réaction nucléaire en précisant les règles utilisées.
- 5.1.2. Préciser le symbole du noyau fils et donner la composition de son noyau. On donne un extrait de la classification périodique des éléments :

$_{43}\text{Tc}$	$_{44}\text{Ru}$	$_{45}\text{Rh}$	$_{46}\text{Pd}$	$_{47}\text{Ag}$	$_{48}\text{Cd}$	$_{49}\text{In}$
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

- 5.2. Soit un échantillon contenant N_0 noyaux à la date $t = 0$ et N noyaux à la date t , la probabilité pour qu'un noyau se désintègre pendant la durée dt est $P = \lambda dt$.
 - 5.2.1. Établir la formule traduisant la loi de la décroissance radioactive.
 - 5.2.2. Définir la période radioactive T .
 - 5.2.3. Déterminer l'expression de λ en fonction de T .
- 5.3. On se propose d'étudier l'évolution de l'activité $A(t)$ d'un échantillon du nucléide $^{108}_{47}\text{Ag}$ au cours du temps.
 - 5.3.1. Définir l'activité d'un échantillon radioactif puis l'exprimer en fonction du temps.
 - 5.3.2. Compléter le tableau de mesures ci-contre :

t (min)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
A (Bq)	89	73	63	52	46	39	33	29	24	21	18

- 5.3.3. Tracer la courbe $\ln(A) = f(t)$ en choisissant judicieusement votre échelle.
- 5.3.4. Déterminer la constante radioactive de ^{108}Ag . En déduire sa période radioactive.
- 5.3.5. Quel est le nombre de noyaux initialement présents dans cet échantillon ?